

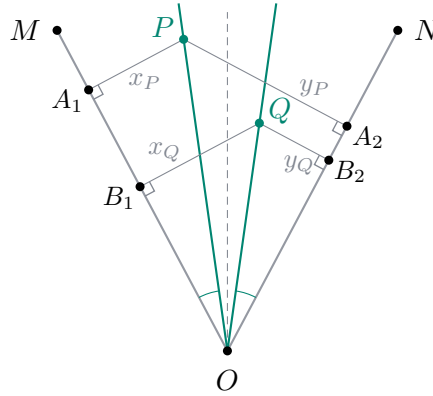
Разные геометрические факты

§1 Лемма об изогоналях

Def. Лучи OP и OQ внутри угла MON — *изогонали* этого угла, если $\angle MOR = \angle QON$, то есть лучи симметричны относительно биссектрисы.

Лемма (свойство и признак изогоналей). Пусть P и Q — точки внутри угла MON , x_P и y_P — расстояния от P до прямых OM и ON , x_Q и y_Q — то же для Q . Лучи OP и OQ — изогонали угла MON тогда и только тогда, когда

$$\frac{x_P}{y_P} = \frac{y_Q}{x_Q}.$$



Док-во. Пусть A_1, A_2 — проекции P на OM, ON , а B_1, B_2 — проекции Q .

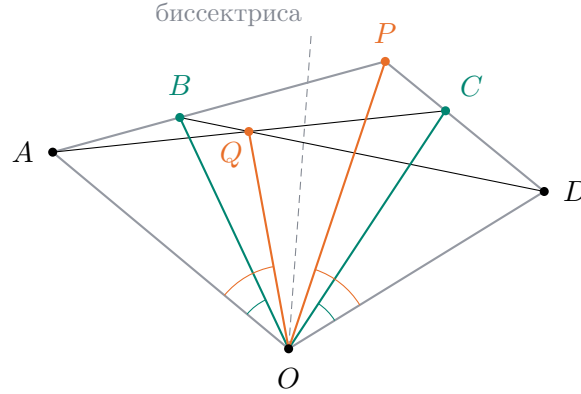
Свойство. Прямоугольные треугольники OPA_1 и OQB_2 подобны: у них равны острые углы при O , это углы MOP и QON . Поэтому $x_P/y_P = OP/OQ$. Так же из треугольников OQB_1 и OPA_2 получаем $x_Q/y_P = OQ/OP$. Перемножив,

$$\frac{x_P}{y_Q} \cdot \frac{x_Q}{y_P} = 1, \quad \text{то есть} \quad \frac{x_P}{y_P} = \frac{y_Q}{x_Q}.$$

Признак. Пусть $x_P/y_P = y_Q/x_Q$. В четырёхугольнике OA_1PA_2 два прямых угла, поэтому $\angle A_1PA_2 = 180^\circ - \angle MON$; так же $\angle B_2QB_1 = 180^\circ - \angle MON$. Треугольники A_1PA_2 и B_2QB_1 имеют равные углы при P и Q и пропорциональные прилежащие стороны: $PA_1 : PA_2 = x_P : y_P = y_Q : x_Q = QB_2 : QB_1$. Значит, они подобны, и $\angle PA_1A_2 = \angle QB_2B_1$. Точки O, A_1, P, A_2 лежат на окружности с диаметром OP , и $\angle PA_1A_2 = \angle POA_2$ как вписанные, опирающиеся на хорду PA_2 ; так же $\angle QB_2B_1 = \angle QOB_1$. Итак, $\angle PON = \angle QOM$. ■

Th (об изогоналях). Пусть OB и OC — изогонали угла AOD , прямые AC и BD пересекаются в точке Q , прямые AB и CD — в точке P . Тогда OP и OQ — также изогонали угла AOD .

Это задача 10-6-1: там вершина угла — D , на его сторонах — A и C , на изогоналях — K и L , а P и Q отсюда — это B и P оттуда.



Док-во. Пусть x_P и y_P — расстояния от точки P до прямых OA и OD ; так же обозначим расстояния от Q , B и C . Обозначим длины сторон выпуклого четырёхугольника $PBQC$ и отрезков на их продолжениях:

$$PB = a_1, \quad BQ = d_2, \quad QC = b_2, \quad CP = c_2;$$

$$BA = a_2, \quad AQ = b_1, \quad QD = d_1, \quad DC = c_1.$$

По лемме то, что OP и OQ — изогоналы, равносильно равенству

$$\frac{x_P}{y_P} = \frac{y_Q}{x_Q}, \quad \text{или} \quad \frac{x_P x_Q}{y_P y_Q} = 1.$$

Его и докажем.

Точки A, B, P лежат на одной прямой, и расстояния от B и P до прямой OA относятся как $AB : AP$ — из подобных прямоугольных треугольников с общей вершиной A . Так же для остальных троек:

$$\frac{x_P}{x_B} = \frac{a_1 + a_2}{a_2}, \quad \frac{y_C}{y_P} = \frac{c_1}{c_1 + c_2}, \quad \frac{y_Q}{y_B} = \frac{d_1}{d_1 + d_2}, \quad \frac{x_C}{x_Q} = \frac{b_1 + b_2}{b_1}.$$

Отсюда

$$\frac{x_P x_Q}{y_P y_Q} = \frac{x_B x_C}{y_B y_C} \cdot \frac{\frac{a_1 + a_2}{a_2} \cdot \frac{c_1}{c_1 + c_2}}{\frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot \frac{b_1 + b_2}{b_1}} = \frac{x_B x_C}{y_B y_C} \cdot \frac{(a_1 + a_2)(d_1 + d_2) b_1 c_1}{d_1 a_2 (c_1 + c_2)(b_1 + b_2)}.$$

Точки B и C лежат на изогоналях, поэтому по лемме $x_B x_C / (y_B y_C) = 1$. По теореме Менелая для треугольника APC и прямой BD

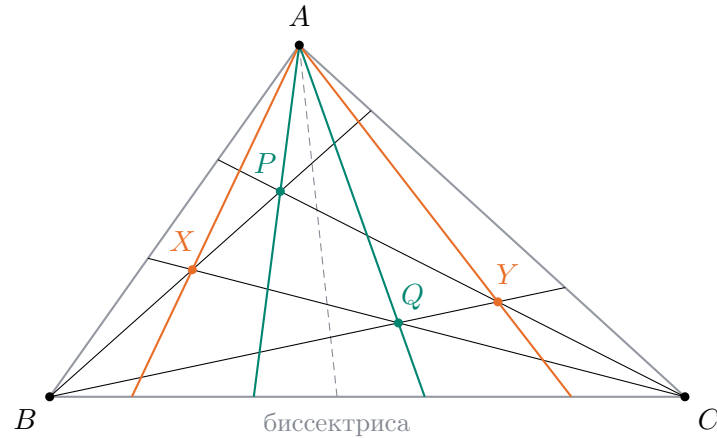
$$\frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{b_1}{b_2} \cdot \frac{c_1}{c_1 + c_2} = 1,$$

а для треугольника ABQ и прямой PD

$$\frac{a_1 + a_2}{a_1} \cdot \frac{d_1 + d_2}{d_1} \cdot \frac{b_2}{b_1 + b_2} = 1.$$

Перемножив эти два равенства, получаем, что дробь с буквами равна единице. Значит, $x_P x_Q / (y_P y_Q) = 1$, и по лемме OP, OQ — изогоналы. ■

Th (общая форма). Пусть B, C, P, Q — четыре точки общего положения, $X = BP \cap CQ$, $Y = BQ \cap CP$, а A — точка, не лежащая на шести прямых, соединяющих B, C, P, Q . Пусть σ — проективная инволюция пучка прямых с центром A . Если σ меняет местами $AB \leftrightarrow AC$ и $AP \leftrightarrow AQ$, то σ меняет местами и $AX \leftrightarrow AY$.



Теорема об изогоналях — случай, когда σ — симметрия относительно биссектрисы угла BAC : это проективная инволюция пучка (подтема 2.1, §1), а точки O , A , D , B , C , P , Q той теоремы — это A , B , C , P , Q , X , Y здесь.

Док-во. Прямые BP , BQ , CP , CQ — четырёхсторонник, его пары противоположных вершин — $\{B, C\}$, $\{P, Q\}$, $\{X, Y\}$. По двойственной ТДИ (подтема 2.1, §5) существует проективная инволюция τ пучка с центром A с парами $AB \leftrightarrow AC$, $AP \leftrightarrow AQ$, $AX \leftrightarrow AY$. Проективное отображение пучка задаётся образами трёх прямых, а σ и τ совпадают на AB , AC , AP ; значит, $\sigma = \tau$, и $\sigma(AX) = AY$. ■

Замечание. Другие инволюции пучка дают другие формулировки: симметрия относительно любой прямой через A ; поворот на 90° — если $AB \perp AC$ и $AP \perp AQ$, то $AX \perp AY$. Три пары $\{B, C\}$, $\{P, Q\}$, $\{X, Y\}$ — пары противоположных вершин одного четырёхсторонника и потому равноправны: $B = XP \cap YQ$, $C = XQ \cap YP$; в частности, лемма обратима.